

MÁSTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS
NIVELACIÓN EN MÉTODOS CUANTITATIVOS
GUÍA DE EJERCICIOS

Modulo 6

Ejercicio 1

A continuación se presenta la distribución de probabilidad para los daños pagados por una empresa de seguros para automóviles, en seguros contra choques.

Pago	Probabilidad
0	0,85
500	0,04
1000	0,04
3000	0,03
5000	0,02
8000	0,01
10000	0,01

- a. Use el pago esperado para determinar la prima en el seguro de choques que le permitirá a la empresa cubrir los gastos.
- b. Calcule la probabilidad de que la empresa pague en daños entre 3000 y 8000

Ejercicio 2

La demanda de un producto de una empresa varía enormemente de mes a mes.

La distribución de probabilidad que se presenta en la tabla siguiente, basada en los datos de los dos últimos años, muestra la demanda mensual de la empresa.

Demanda Unitaria	Probabilidad
300	0,2
400	0,3
500	0,35
600	0,15

- a. Si la empresa basa las órdenes mensuales en el valor esperado de la demanda mensual, ¿cuál será la cantidad ordenada mensualmente por la empresa para este producto?
- b. Suponga que cada unidad demandada genera \$70 de ganancia y que cada unidad ordenada cuesta \$50. ¿Cuál será el resultado financiero del mes si la empresa coloca una orden en base a la respuesta del **pto a** y la demanda real de este artículo fue de 300 unidades?

Ejercicio 3

Cuando una máquina nueva funciona adecuadamente, sólo 3% de los artículos producidos presentan algún defecto. Suponga que selecciona aleatoriamente dos piezas producidas con la nueva máquina y que busca el número de piezas defectuosas.

- a. Calcule las probabilidades de hallar ninguna pieza defectuosa.
- b. Calcule las probabilidades de hallar exactamente una pieza defectuosa
- c. Calcule las probabilidades de hallar exactamente dos piezas defectuosas.

Ejercicio 4

Nueve por ciento de los estudiantes tienen un saldo deudor en su tarjeta de crédito mayor a \$7000. Suponga que selecciona aleatoriamente 10 estudiantes para entrevistarlos respecto del uso de su tarjeta de crédito.

- a. ¿Cuál es la probabilidad de que dos de los estudiantes tengan un saldo en su tarjeta de crédito superior a \$7000?
- b. ¿De que ninguno tenga un saldo en su tarjeta de crédito superior a \$7000?
- c. ¿De qué tres o más tengan un saldo en su tarjeta de crédito superior a \$7000?

Ejercicio 5

En San Francisco, 30% de los trabajadores emplean el transporte público:

- a. ¿Cuál es la probabilidad de que en una muestra de 10 trabajadores exactamente tres empleen el transporte público?
- b. ¿De qué en una muestra de 10 trabajadores no más de tres empleen el transporte público?

Clave de corrección

Ejercicio 1

- a. 430
- b. 0.06

Ejercicio 2

- a. 445
- b. -1250

Ejercicio 3

- a. 0.94
- b. 0.058
- c. 0.0009

Ejercicio 4

- a. 0.1714
- b. 0.39
- c. 0.054

Ejercicio 5

- a. 0.2668
- b. 0.6496